

4.1 Product Roadmap

Nguyên tắc xuyên suốt: **mỗi phase kết thúc là cả suite vẫn chạy được**. Không có phase nào để hệ thống ở trạng thái nửa migrate.

Current State

Đã chạy được.

Hạng mục	Trạng thái
EmeHub — FastAPI + Postgres sau nginx, 11 view trên endpoint thật, 788 hàm test	✓
Identity: login, 2FA, session, user management, audit log	✓
Claude credential: personal/shared, resolve own → shared → none, usage, refresh write-back	✓
Provider connection: Azure DevOps / GitHub / Jira, credential-first, capability binding	✓
Project / repository / test account registry	✓
Knowledge base build trên hub qua project-bootstrap	✓
Ticket store + sync + filter phía server	✓
Q-Agent pipeline 7 bước trên dữ liệu thật, live-harness authoring, Local Agent	✓
Cả suite sau một origin, lên bằng một lệnh	✓
SSO hand-off hub → Q-Agent (Phase 2, gated QAGENT_HUB_SSO_ENABLED)	✓

Chưa xong — nói thẳng để không bị hiểu nhầm.

Q-Agent mới tiêu thụ **identity** từ hub. Credential, project và knowledge base vẫn còn bản của agent, nên hôm nay hub chạy **song song** với agent chứ chưa đứng trước nó. Đây là việc tiếp theo, và là lý do phần nền tảng được xây trước.

Còn tồn tại ở Q-Agent	Vì sao chưa gỡ
/auth/* và bảng users / auth_sessions riêng	Migration user toàn phần logout mọi người một lần — phải đặt lịch
claude_credentials, provider_connections riêng	Encrypted bằng key dẫn xuất từ QAGENT_SECRET_KEY; migration là decrypt-cũ → encrypt-mới, phải rehearse trên bản copy DB

Hackathon Scope

Phạm vi trình diễn của bản dự thi, đúng bằng những gì chạy được:

Trong scope	Ghi chú
EmeHub đầy đủ: identity, credential, connection, project, repo, knowledge, ticket, audit	Chạy trên hub.chuongnd.click
Q-Agent: pipeline 7 bước, Review Center, live-harness, Local Agent	Chạy trên hub.chuongnd.click/qagent/
SSO hub → Q-Agent	Login một lần

Knowledge base build từ source thật + clone từ shared namespace	Build sẵn trước demo
Golden journey: một ticket Azure DevOps → test case đã duyệt → spec chạy green → evidence → comment về ticket	Nội dung demo
Ngoài scope	Lý do
D-Agent như ứng dụng thứ ba đang chạy	Là ví dụ kiểm chứng contract, không phải scope dự thi
Cutover credential/project của Q-Agent sang hub	Phase 3–4, cần migration có lịch
RS256 + JWKS	kid đã emit từ token đầu tiên nên đây là thay đổi cộng thêm, không breaking
Organisation entity thật	Đang dùng owner_id + shared namespace
Mobile layout, SSO với IdP ngoài	Chưa thiết kế / chưa lên lịch

Next Priorities

Theo thứ tự, mỗi mục có exit criteria kiểm chứng được.

P1 — Hoàn tất cutover identity của Q-Agent

Gỡ /auth/*, users, auth_sessions của Q-Agent. Argon2 hash và TOTP secret portable nên user giữ nguyên mật khẩu; session **không** migrate — cả đội logout một lần, vào giờ đã hẹn. **Exit:** Q-Agent không còn authentication của riêng nó.

P2 — Cutover credential

Một script one-shot **decrypt bằng QAGENT_SECRET_KEY, re-encrypt bằng EMEHUB_ENCRYPTION_KEY**, idempotent, rehearse trên bản copy DB trước. **Exit:** một Claude credential thêm ở hub được một run của Q-Agent dùng; bảng claude_credentials và provider_connections của Q-Agent biến mất.

P3 — Cutover project + knowledge

Q-Agent đọc project, environment, test account, repository và knowledge base từ hub. **Exit:** project tạo ở hub hiện ra trong Q-Agent; knowledge base build một lần phục vụ mọi agent.

P4 — Eval dataset đóng gói

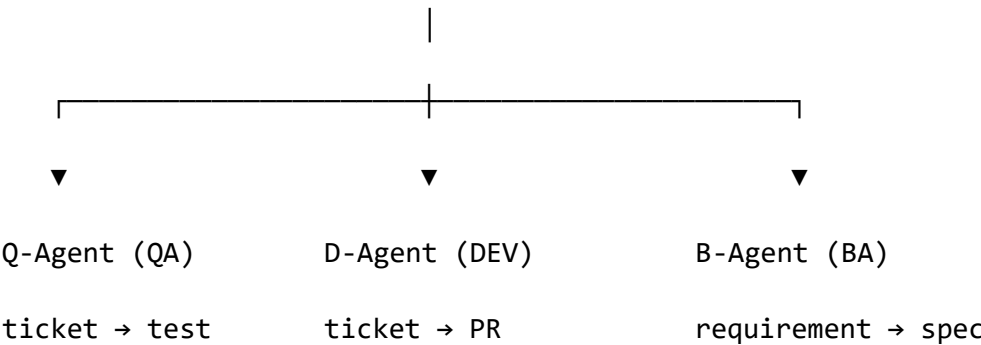
Bộ ticket cố định + expected output, chạy lại sau mỗi thay đổi prompt/skill, để bắt regression chất lượng AI như đang bắt regression code. **Exit:** M1–M6 ở 07-AI-EVALUATION.md có số chạy tự động mỗi PR.

P5 — RS256 + JWKS

Bỏ shared secret giữa hub và agent. Additive, vì kid đã có sẵn.

Production Vision

Trạng thái đích của giai đoạn hiện tại:
 Một login • một chỗ khai credential • một knowledge base



Ba điều kiện để gọi là production:

Điều kiện	Kiểm chứng
Không agent nào còn authentication riêng	Bảng users chỉ tồn tại ở hub
Không agent nào còn bản sao credential	Bảng credential chỉ tồn tại ở hub
Agent thứ ba onboard chỉ bằng cách đọc contract	Không PR nào vào hub để thêm agent đó

D-Agent là phép thử của điều kiện thứ ba. Hub side đã sẵn sàng cho nó: dagent là audience đăng ký được, /auth/agent-token và /auth/agent-grant mint được cho nó, và GET /connections/{id}/secret đóng nốt khoảng trống cuối cùng phía hub — hai case cần PAT trong *process environment* (clone repo, MCP config) mà không endpoint hẹp nào cấp được. Mọi việc còn lại nằm phía agent.

Một câu hỏi phải trả lời trước, vì nó quyết định cả phase: D-Agent ở lại là local developer tool hay trở thành hosted service? Mô hình thực thi --dangerously-skip-permissions chấp nhận được ở về đầu và không chấp nhận được ở về sau.

Future Opportunities

Chưa lên lịch. Xếp theo mức độ đã sẵn nèn:

Cơ hội	Nền đã có	Còn thiếu
B-Agent (BA) — requirement → user story + AC chuẩn hoá	Identity, credential, project, ticket, KB	Skill riêng cho phân tích nghiệp vụ
Cross-agent hand-off — mang một ticket từ D-Agent sang Q-Agent bằng một click	Context đã chia sẻ sẵn nên rẻ	Một UI hand-off; là một mảnh việc riêng
Claude account pool — chia sẻ nhiều account có kiểm soát tiêu thụ	Usage đã ghi theo owner, credential đã hai lớp	Scheduler chọn account theo hạn mức còn lại
SSO với IdP ngoài (Entra, Google Workspace)	Hub thiết kế để trở thành OIDC client sau này	Chưa lên lịch; không có gì trong Phase 1–5 làm việc này khó hơn
Agent khác của suite — DataAgent, OpsAgent, DocAgent, SecAgent	Cùng contract	Từng bộ skill riêng

Organisation / tenant entity thật	owner_id + shared namespace	Migration trên mọi bảng có scope — chỉ làm khi có nhu cầu thật
LLM-as-judge cho failure classification	Failure class đã có 5 loại	Judge + bộ mẫu đã gán nhãn

Điểm chung của mọi mục trên: **không mục nào đòi dựng lại identity, credential hay knowledge base**. Đó chính là thứ hub được xây để đổi lấy.